

Dura **45 minutos** y vale **10 puntos**. Sin apuntes, formularios ni dispositivos electrónicos. Prohibido copiar o hablar, también al terminar. **Responde en las hojas que se te entregan; escribe tu nombre en cada una y engrápalas al examen.** Dos problemas, uno por cara. No se resuelve nada: no calcules óptimos ni multiplicadores. **Se califica la justificación: cada variable, la función objetivo, el max o min, cada restricción y el tipo deben llevar un porqué breve.**

Problema 1 · Ayudantes de laboratorio (5 puntos)

La situación

La coordinación tiene que decidir **qué ayudante cubre cada laboratorio** esta semana. Los ayudantes son **Ana, Beto y Caro**; los laboratorios, **Robótica, GPU y Redes**.

Datos

Horas de traslado por semana	Robótica	GPU	Redes	¿Certificado para GPU?
Ana	2	5	3	sí
Beto	4	1	2	no
Caro	3	4	6	sí

Reglas

- Cada laboratorio lo cubre **exactamente un** ayudante.
- Ningún ayudante cubre **más de un** laboratorio.
- El laboratorio de GPU solo lo puede cubrir un ayudante **certificado**.

Qué se quiere

A la coordinación **no le importa el total** de horas de traslado. Quiere que **el ayudante que más horas viaja, viaje lo menos posible**.

Puedes agregar variables auxiliares; el modelo final debe ser lineal.

Qué entregar, en tus hojas

- Modelo, justificado.** Escribe el modelo completo en forma canónica (objetivo arriba, una restricción por renglón, dominio al final). Cada parte lleva un porqué breve. Debe incluir: **(3.5 puntos)**
 - **Variables:** cada una en matemáticas; en palabras, qué representa y sus unidades. Por qué la necesitas.
 - **Función objetivo:** en matemáticas. Por qué es ésta y por qué se maximiza o se minimiza.
 - **Restricciones:** cada una en matemáticas, con nombre y contra cero. De qué parte del enunciado sale y por qué se escribe así.
 - **Dominio:** de cada variable: continua, entera o binaria, y por qué.

Idea: cada símbolo del modelo debe poder rastrearse hasta una frase del enunciado.

- Tipo y método, justificado.** ¿Es programación lineal (LP), entera (IP), entera mixta (MILP), convexa no lineal o no convexa? Justifícalo con rasgos de tu modelo. ¿Con qué método o algoritmo lo resolverías? Justifica por qué sirve para ese tipo. ¿Sirven aquí el lagrangeano y las condiciones KKT? ¿Por qué? **(1.5 puntos)**

Idea: el tipo se lee en el modelo (objetivo, restricciones y dominio), y el tipo decide el método.

Problema 2 · Ajustar la recta (5 puntos)

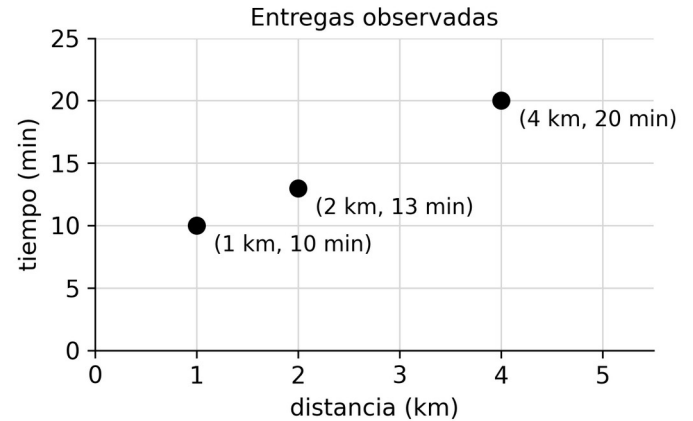
La situación

Una app de reparto quiere predecir cuánto tarda una entrega a partir de su distancia, con la recta **tiempo = $\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{distancia}$** (tiempo en minutos, distancia en kilómetros). Hay que decidir los dos números **β_0 y β_1** .

Datos

Entrega	Distancia (km)	Tiempo (min)
1	1	10
2	2	13
3	4	20

Son las tres entregas observadas. La figura las muestra en un plano; no hay ninguna recta dibujada.



Reglas

1. Cada kilómetro extra debe sumar **al menos 2 minutos** al tiempo predicho.
2. Para una entrega de **5 km**, la recta **no puede predecir más de 22 minutos**.

Qué se quiere

La recta que menos se equivoque con las tres entregas: la **menor suma de residuos al cuadrado**, donde, para cada entrega, **residuo = tiempo observado – ($\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{distancia}$)**.

Qué entregar, en tus hojas

1. **Modelo, justificado.** Escribe el modelo completo en forma canónica (objetivo arriba, una restricción por renglón, dominio al final). Cada parte lleva un porqué breve. Debe incluir: **(2.5 puntos)**
 - **Variables:** cada una en matemáticas; en palabras, qué representa y sus unidades. Por qué la necesitas.
 - **Función objetivo:** en matemáticas. Por qué es ésta y por qué se maximiza o se minimiza.
 - **Restricciones:** cada una en matemáticas, con nombre y contra cero. De qué parte del enunciado sale y por qué se escribe así.
 - **Dominio:** de cada variable: continua, entera o binaria, y por qué.

Idea: cada símbolo del modelo debe poder rastrearse hasta una frase del enunciado.

2. **Lagrangeano.** Escríbelo a partir de tu modelo, con el signo correcto de cada multiplicador y el dominio de los multiplicadores. Justifica brevemente cada signo. **No lo resuelvas. (1.5 puntos)**

Idea: es la función con la que se plantearían las condiciones KKT de tu modelo.

3. **Tipo y método, justificado.** ¿Es programación lineal (LP), entera (IP), entera mixta (MILP), convexa no lineal o no convexa? Justifícalo con rasgos de tu modelo. ¿Con qué método o algoritmo lo resolverías? Justifica por qué sirve para ese tipo. **(1 punto)**

Idea: el tipo se lee en el modelo (objetivo, restricciones y dominio), y el tipo decide el método.